

**Praxeologías que componen el material de estudio empleado para la
formación en lógicamatemática de estudiantes de profesorado en
matemática**

**Praxeologies that compose the study material used for the training in mathematical logic of
students of mathematics teachers**

Oscar Abel Cardona
HurtadoUniversidad del Tolima - Institución
Educativa Liceo Nacional
oach76@hotmail.com

Ana Rosa
CoricaConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) -
Núcleo de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología (NIECyT)
Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA
acorica@exa.unicen.edu.ar

Resumen

En este trabajo se presentan resultados parciales de una investigación que gira en torno a la formación de profesores en lógica matemática. Se adopta como referencial teórico la Teoría Antropológica de lo Didáctico. El estudio se llevó a cabo en dos grupos en los que se orientó un mismo curso a estudiantes de un programa universitario en una institución colombiana. Resultados preliminares indican que los docentes encargados de formar estudiantes de profesorado en matemática emplean el mismo material, constituido por un libro de texto. En éste, el saber se presenta desfragmentado en teórico y práctico, donde el segundo no tendría incidencia en la constitución del primero.

Palabras clave: Formación de profesores, Lógica, Teoría Antropológica de lo Didáctico, Libro de texto

Abstract

This paper presents partial results of an investigation that revolves around the training of teachers in mathematical logic. The Anthropological Theory of Didactics is adopted as a theoretical reference. The study was carried out in two groups in which two teachers guided the same course to students of a university program in a Colombian institution. Preliminary results indicate that the teachers in charged of training mathematics teacher students use the same material, consisting of a textbook. In this, knowledge is presented defragmented into theoretical and practical, where the second would have no impact on the constitution of the first.

Key words: Training of teachers, Logic, Anthropological Theory of Didactics, Textbook

Introducción

Existen técnicas que permiten hacer inferencias a partir de verdades conocidas. Sin embargo, el desconocimiento de estas técnicas por parte de la gran mayoría de los seres humanos conduce a la toma de decisiones con base en recursos alejados de la razón como hábitos o corazonadas (Copi y Cohen, 2013). La lógica es aquella ciencia que estudia las formas de razonamiento, con el objetivo de proporcionar técnicas que permitan establecer si un argumento es válido o no (Castillo y Pinta, 2015). En particular, la lógica matemática, y más específicamente el cálculo proposicional (en adelante CP) y el cálculo de predicados (en lo sucesivo CDP) posibilitan representar razonamientos simbólicamente y proporcionan maneras de realizar inferencias a partir de conjuntos de premisas. Asimismo, el CP y el CDP juegan un papel fundamental en las demostraciones matemáticas; Hamanaka, y Otaki (2020) destacan que la demostración matemática continúa siendo difícil de aprender para la mayoría de los estudiantes. Sobre enseñanza de la lógica matemática, algunos investigadores se han ocupado de indagar a cerca del empleo de herramientas informáticas que sirvan de apoyo a los docentes (Huertas, Mor, y Guerrero, 2010). Pero, no se han encontrado investigaciones centradas en a la formación de profesores en CP y CDP. El objetivo central de este estudio es tomar conocimiento de las prácticas docentes relacionadas con enseñanza de CP y CDP, y proponer praxeologías superadoras para el estudio de la lógica en la formación de profesores de matemática. En este trabajo se reportan resultados parciales de una investigación relativa a la problemática descrita.

Marco teórico

Se adopta como marco teórico a la Teoría Antropológica de lo Didáctico (en adelante TAD) propuesta por Yves Chevallard (1999). Esta perspectiva teórica se considera como una herramienta potente para describir la actividad docente (Corica y Otero, 2012), dado que considera como objeto de estudio e investigación didáctica todo el proceso que va desde la creación y la utilización del saber matemático hasta su *transposición* a las instituciones docentes. El constructo teórico fundamental de la TAD es la noción de *praxeología*, u *organización matemática*, la que surge como respuesta a un conjunto de cuestiones, y consta de dos componentes: la *praxis* o del *saber hacer* y el *logos* o del *saber*. La primera se conforma de un conjunto de tareas que se materializan en diferentes tipos de problemas, y de un conjunto de *técnicas* que se utilizan para llevar a cabo las tareas planteadas; en la segunda, se sitúan, el discurso que describe, explica y justifica la *técnica*, denominada *tecnología*; y la fundamentación de la *tecnología*, denominada *teoría*. Asimismo, Chevallard (1999) propuso la noción de *género de tareas*; un *género de tareas* no existe más que bajo la forma de diferentes *tipos de tareas*, caracterizadas por contar con un contenido estrechamente especificado. Esta teoría distingue entre dos tipos de *praxeologías*: la Organización Matemática (OM) y la Organización Didáctica (OD). La primera se refiere a la realidad matemática a estudiar y la segunda, se refiere a la manera en que esto ocurre. Por otra parte, para determinar el grado de completitud de una organización matemática fueron propuestos ocho indicadores matemáticos, de los cuales Fonseca (2004) formuló los siete primeros y Lucas (2010) el octavo.

Metodología

El estudio que se propone es cualitativo, de corte descriptivo e interpretativo (Hernández, Fernández, Baptista, 2014). En esta investigación se procura comprender la práctica de profesores universitarios que orientan temas relacionados con el estudio de CP y al CDP en una universidad colombiana, para la formación de estudiantes de profesorado. El estudio se llevó a cabo en dos grupos orientados por dos docentes que enseñan una misma asignatura, la cual incluye el estudio de nociones relativas a CP y CDP. En concordancia con el referencial teórico adoptado, inicialmente se elaboró un Modelo Praxeológico de Referencia (MPR) relacionado con nociones de CP y CDP. El MPR se emplea para analizar la Organización Matemática propuesta a enseñar (OMPE), la Organización Matemática efectivamente enseñada (OMEE) y para el diseño de un dispositivo didáctico (DD). La OMPE, etapa de la que se presentan resultados en este documento, se reconstruye con base a un texto propuesto por los docentes para el desarrollo del curso. La OMEE se reconstruye con base en la información recogida en el proceso de observación no participante. Por último, a partir del MPR y los resultados obtenidos en todas las etapas de la investigación se diseñará un DD para el estudio del CP y el CDP en la universidad.

Resultados

Se presentan avances de la investigación relacionados con la reconstrucción de la OMPE. Se analiza el libro de texto propuesto por los dos docentes para adelantar el curso en el cual enseñaron nociones de CP y CDP a estudiantes para profesor de matemática. Se examinaron ejemplares de tarea resueltos y se resolvieron ejemplares de tarea representativos propuestos para ser resueltos por los estudiantes. En los dos casos se identificaron los *géneros de tarea* y los *tipos de tarea* a los que se vinculan los ejemplares, se identificaron las técnicas empleadas para las resoluciones, se distinguieron los elementos del entorno tecnológico-teórico utilizados y los indicadores matemáticos de completitud asociados a las tareas. Para el registro de este estudio, se empleó una tabla de análisis de datos que se compone de las categorías que se indican en la Tabla 1. Se destaca que en la primera columna se precisa el número de tarea del libro de texto considerada.

Tarea No.	Género de tarea	Tipo de tareas	Ejemplar de tarea	Técnica	Bloque tecnológico-teórico	IMC
-----------	-----------------	----------------	-------------------	---------	----------------------------	-----

Tabla 1. Categorías para analizar tareas propuestas para ser resueltas

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Resultados preliminares del estudio indican que en la presentación del libro de texto se puede observar una desfragmentación del saber en teórico y práctico, bajo una concepción aplicacionista: primero se presenta el saber teórico y luego se proponen tareas para poder “observar” su funcionamiento. No hay instancias en las que del hacer de las tareas se estudie las limitaciones de las técnicas y de lugar a la elaboración de nuevos entornos tecnológicos -teórico.

Referencias bibliográficas

- Castillo, E.; Pinta, M. (2015). *Lógica matemática I*. Ecuador: Ediciones UTMACH.
- Chevallard, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique. *Recherches en didactique des mathématiques*, 19(2), pp. 221-266.
- Copi, I.; Cohen, C. (2013). *Introducción a la lógica*. México: Limusa.
- Corica, A. y Otero, M. (2012). Estudio sobre las praxeologías que se proponen estudiar en un curso universitario de cálculo. *BOLEMA*, 26(42B), 459-482.
- Fonseca, C. (2004). *Discontinuidades matemáticas y didácticas entre la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria*. Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Vigo. España.
- Hamanaka, H. y Otaki, K. (2020). Generating the *raison d'être* of logical concepts in mathematical activity at secondary school: Focusing on necessary/sufficient conditions. *Educacão Matemática Pesquisa*, 22(4), 438 - 453.
- Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. 6° edición. Ciudad de México: Mc Graw-Hill Interamericana Editores.
- Huertas, M., Mor, E. y Guerrero, A. (2010). Herramienta de apoyo para el aprendizaje a distancia de la lógica en ingeniería informática. *Revista de educación a distancia*, Número especial, 1 - 10.
- Lucas, C. (2010). *Organizaciones matemáticas locales relativamente completas*. Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Vigo. España.